

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



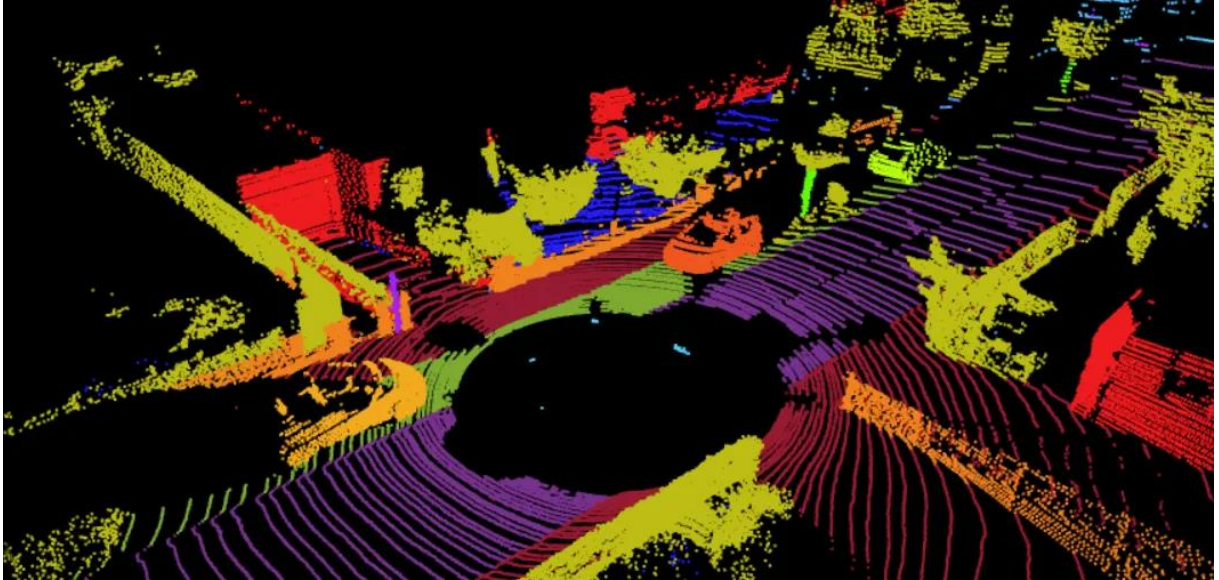
BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG GIỮA KỲ
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
ĐỀ TÀI

Giảng viên hướng dẫn	: TS. Kim Ngọc Bach
Mã sinh viên	: B23DCCN397
Tên sinh viên	: Nguyễn Nhật Huy
Lớp hành chính	: D23CQCN05-B
Nhóm thực tập	: 11

Hà Nội – 2026

Trong các tuần vừa rồi, em đã tìm hiểu về semantic segmentation, trong tuần này em tìm hiểu về panoptic segmentation.

- Panoptic segmentation không chỉ yêu cầu nhận diện các class (xe, đường, người,). Nó còn yêu cầu phải phân chia từng instance cụ thể. Điều này sẽ gây ra nhiều thách thức hơn so với semantic segmentation.

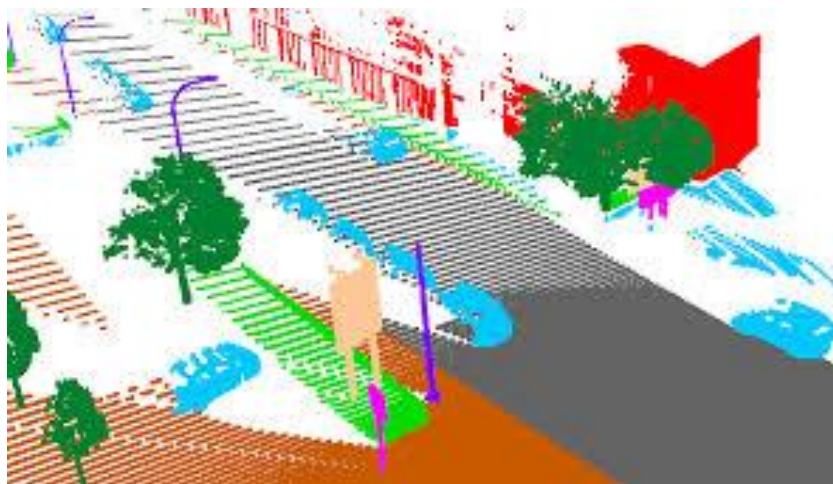


Ngoài nhận diện các class, nó còn phải phân biệt các instance cụ thể (các xe với nhau,)

I. Các hướng tiếp cận

1. Sử dụng thuật toán clustering

- Ý tưởng: Ban đầu, người ta sẽ thực hiện công việc semantic segmentation, sau khi thực hiện sẽ nhận được kết quả



- Từ output đó, người ta sẽ lấy nó để thực hiện công việc clustering

- Các loại cluster phổ biến:

+ Cluster dựa trên tâm điểm: **Tâm điểm** của một cụm là trung bình cộng của tất cả các điểm trong cụm. **Nhóm dựa trên tâm điểm** sắp xếp dữ liệu thành các cụm không phân cấp. Các thuật toán phân cụm dựa trên tâm điểm rất hiệu quả nhưng nhạy cảm với các điều kiện ban đầu và dữ liệu ngoại lai. Trong số này, k-means là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất. Phương pháp này yêu cầu người dùng xác định số lượng tâm điểm, k và hoạt động hiệu quả với các cụm có kích thước gần như bằng nhau.

+ Phân cụm dựa trên mật độ: Tính năng cụm dựa trên mật độ kết nối các khu vực liền kề có mật độ ví dụ cao thành các cụm. Điều này cho phép khám phá số lượng cụm bất kỳ với hình dạng bất kỳ. Các giá trị ngoại lai không được chỉ định cho cụm. Các thuật toán này gặp khó khăn với các cụm có mật độ khác nhau và dữ liệu có kích thước cao.

+ Phân cụm dựa trên phân phối: Phương pháp phân cụm này giả định dữ liệu được tạo thành từ các hàm phân phối xác suất, chẳng hạn như **hàm phân phối Gaussian**. Trong Hình 3, thuật toán dựa trên phân phối phân cụm dữ liệu thành ba phân phối Gaussian. Khi khoảng cách từ tâm của phân phối tăng lên, xác suất một điểm thuộc về phân phối sẽ giảm. Các dải này cho thấy mức giảm về xác suất. Khi không muốn giả định một phương thức phân phối cơ bản cụ thể của dữ liệu, bạn nên sử dụng một thuật toán khác.

+ Phân cụm phân cấp: Hierarchical clustering (Nhóm phân cấp) tạo ra một cây gồm các cụm. Không có gì đáng ngạc nhiên khi phương pháp phân cụm phân cấp rất phù hợp với dữ liệu phân cấp, chẳng hạn như các hệ thống phân loại.

- Các bước xử lý:

1. Lấy các point cloud có output là các class cần chia thành instance
2. Đưa nó qua lớp instance segmentation (có thể là cluster hoặc các thuật toán khác, ..)

3. Fusion hay lớp semantic segmentation và instance segmentation => panoptic segmentation

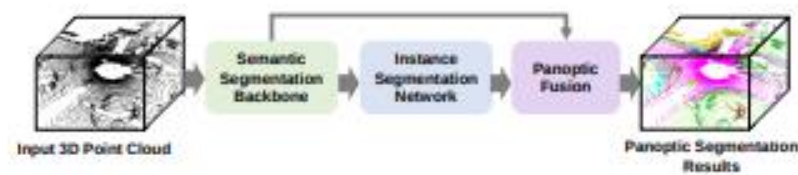
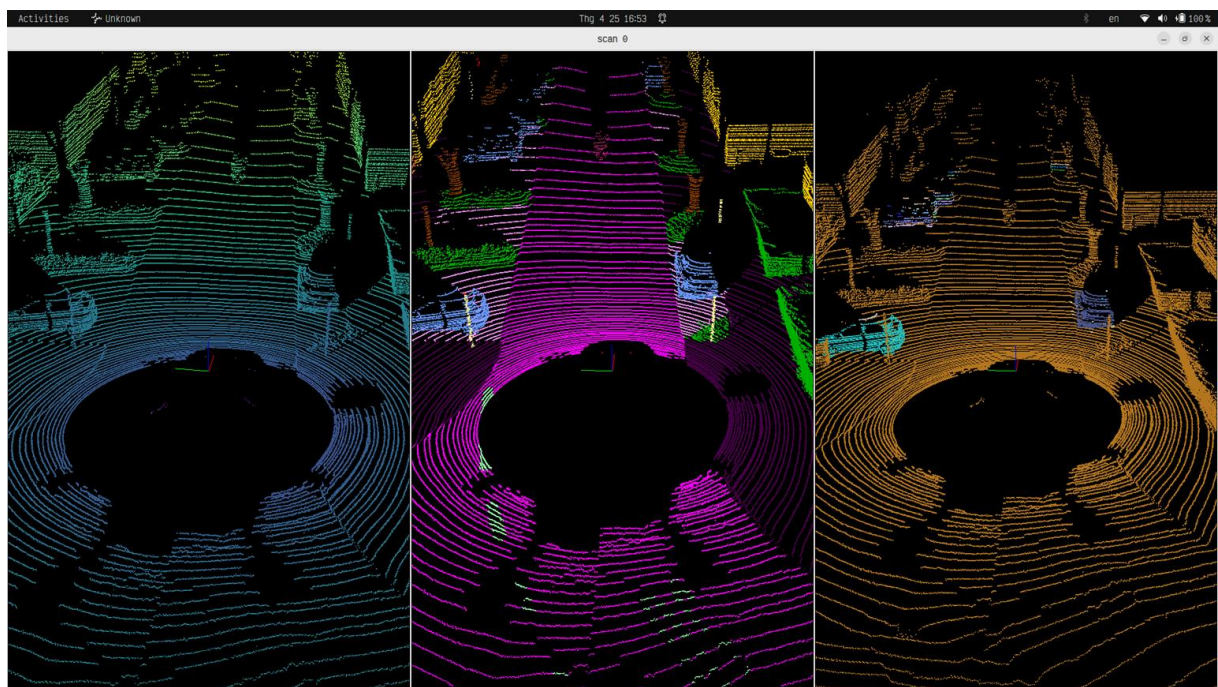


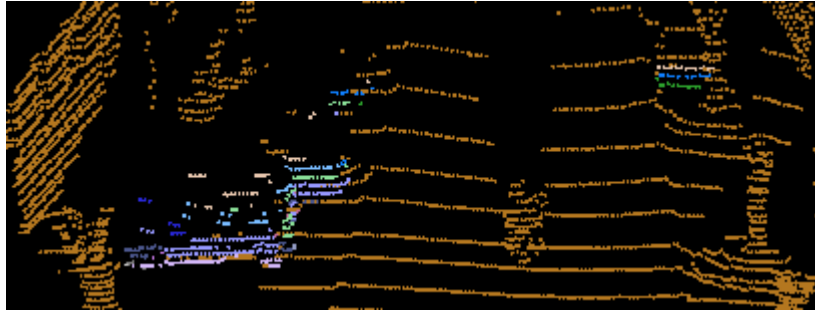
Figure 2: Overview of our proposed GP-S3Net model for LiDAR panoptic segmentation

điểm:
xử lý

- Ưu
- + Tốc độ nhanh
- + Nếu dùng cluster truyền thống(tự code) sẽ không tốn thời gian cho việc training
- Nhược điểm:
- + Các point cloud sparse, dẫn tới việc dùng clustering truyền thống rất khó khăn



- Bức ảnh trên lần lượt là: lidar point cloud gốc, point cloud đã qua semantic segmentation(sử dụng Salsanext), point cloud đã qua lớp instance segmentation(sử dụng Euclidean clustering(dựa trên khoảng cách các point cloud)).



- Có thể thấy ở tấm thứ 3, khi ở gần việc clustering hoạt động khá tốt. Nhưng khi ở xa, các point cloud có màu khác nhau và rất lộn xộn. Điều này cho thấy việc clustering diễn ra không thuận lợi khi các point cloud rời rạc và các xa nhau.

=> Ý tưởng:

+ Thay vì dùng clustering truyền thống có thể sử dụng deep learning để học cách clustering

+ Chuyển các point cloud sang các voxel giúp các ô trở nên bớt sparse và phù hợp cho việc clustering

+ Dùng epsilon lớn hơn cho các point cloud ở xa, epsilon bé hơn cho các point cloud ở gần.

* epsilon có thể xem là khoảng cách giữa 2 point cloud để ở trong cùng 1 instance

- Hiện tại em vẫn đang tìm hiểu kết hợp các phương pháp clustering (hoặc có thể dùng clustering) để có thể giúp hoạt động tốt cho sparse point cloud.

2. Train end - to – end

- Thay vì chia panotic segmentation, ta có thể học toàn bộ từ đầu tới cuối công việc panotic segmentation

- Công việc này model được thiết kế linh hoạt dựa trên ý muốn, ý tưởng của người dùng.

- Qua tìm hiểu, em có tìm thấy một số hướng model phổ biến

+ Đẩy point cloud qua model rồi để nó học các feature. Sau đó sẽ đẩy nó qua 2 lớp cho công việc instance segmentation và semantic segmentation để nó học. Sau đó kết hợp 2 kết quả lại(khả giống fusion nhưng nó được gọi là cấu trúc phân nhánh) và đẩy qua một lớp khác để nó tổng hợp kết quả và dự đoán

+ (Đây là ý tưởng của em) Đẩy qua một lớp transformer, mỗi query sẽ dự đoán các instance(bounding box), class tương ứng với các point cloud. Ý tưởng này đã được thực hiện cho 2D object detection. Nhược điểm của ý tưởng này đó là số lượng class, instance sẽ bị giới hạn bởi số query => Ý tưởng của báo: Sử dụng nhiều lớp transformer nối với nhau và dùng kết quả cuối cùng để dự đoán

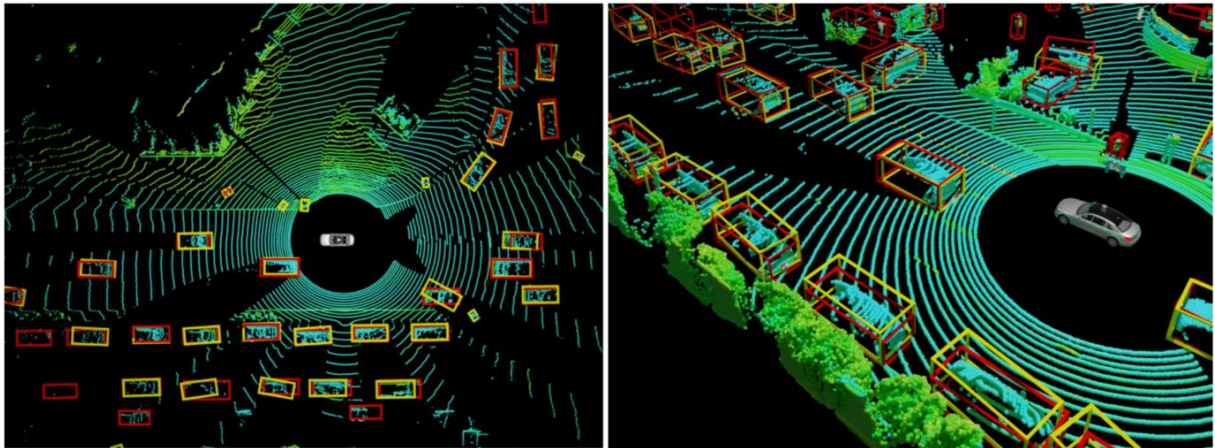
3. Fusion

- Kết hợp nhiều model khác nhau:

+ Dùng Salsanext để xử lý semantic segmentation

+ Dùng PV-RCNN để xử lý object detection

=> Kết hợp hai cái lại sẽ có thể xử lý được panoptic segmentation. Việc này có thể xử lý theo nhiều hướng. Nhưng ở đây em đang nói theo hướng late fusion.



- Các bước xử lý:

1. Từ point cloud gốc, đẩy nó qua model semantic segmentation, giúp nó nhận biết các class
2. Từ point cloud gốc, đẩy nó qua model object segmentation, giúp nó nhận biết các instance
3. Kết hợp hai kết quả, ta sẽ nhận được panoptic segmentation

- Ưu điểm:

+ Hai model có thể phát triển đồng thời(nghiên cứu) mà không cần phụ thuộc vào nhau. Tương tự clustering

+ Tốc độ xử lý nhanh. Có thể sử dụng GPU để xử lý song song 2 công việc một lúc và thực hiện fusion

- Nhược điểm:

+ Ý kiến từ 2 model có thể khác nhau. Có thể ở model semantic segmentation xem vật hiện tại thuộc về một con đường, nhưng ở object segmentation thì xem đó là một object

=> Ý kiến trái chiều nhau => Bị giới hạn bởi chất lượng 2 model min(model a, model b)

- Ý tưởng:

+ Thực hiện early fusion. Kết hợp 2 model, sau đó đẩy nó qua một model khác để xử lý thông tin nhận được => Giảm tốc độ xử lý

Bài báo tham khảo

I. Các công trình nghiên cứu (Research Papers)

⑩ [1] **GP-S3Net:** Graph-based Panoptic Sparse Semantic Segmentation Network.

⑩ [2] **PUPS:** Point-cloud Upsampling/Universal Part Segmentation.

⑩ [3] **Mask-PLS:** Mask-based Panoptic LiDAR Segmentation.

⑩ [4] **Panoptic-PolarNet:** Proposal-free LiDAR Panoptic Segmentation using Polar Bird's-Eye View.

II. Tài liệu lý thuyết & Nền tảng (Theory & Documentation)

⑩ [5] **Basic Principles of Clustering Methods:** Tài liệu tổng quan về các thuật toán phân cụm.

⑩ [6] **Google Developers:** "Clustering Algorithms", Machine Learning Guides. [Online]. Available: <https://developers.google.com/machine-learning/clustering>